ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP11

Introducción a Wireshark.

Evaluable en el examen de laboratorio.

Introducción

¿Qué es Wireshark?

En la primera práctica de la asignatura vamos a aprender a utilizar Wireshark, un programa que utilizaremos frecuentemente a lo largo de la asignatura. Wireshark es un analizador de protocolos, es decir, un programa que permite capturar y analizar la información que se transmite por las redes. De ahora en adelante, con la ayuda de este programa, podremos observar las comunicaciones de nuestro propio ordenador, ver los paquetes en los que se divide la información, analizar los protocolos usados e inspeccionar la información que contienen. De esta manera, en las prácticas podremos ver por nosotros mismos los conceptos teóricos aprendidos en el grupo grande.

Introducción a las redes de ordenadores

Antes de empezar la práctica, es necesario introducir algunos aspectos básicos de las redes de ordenadores. En esta introducción se harán algunas simplificaciones y suposiciones, con el objetivo de centrarnos en el aprendizaje del programa.

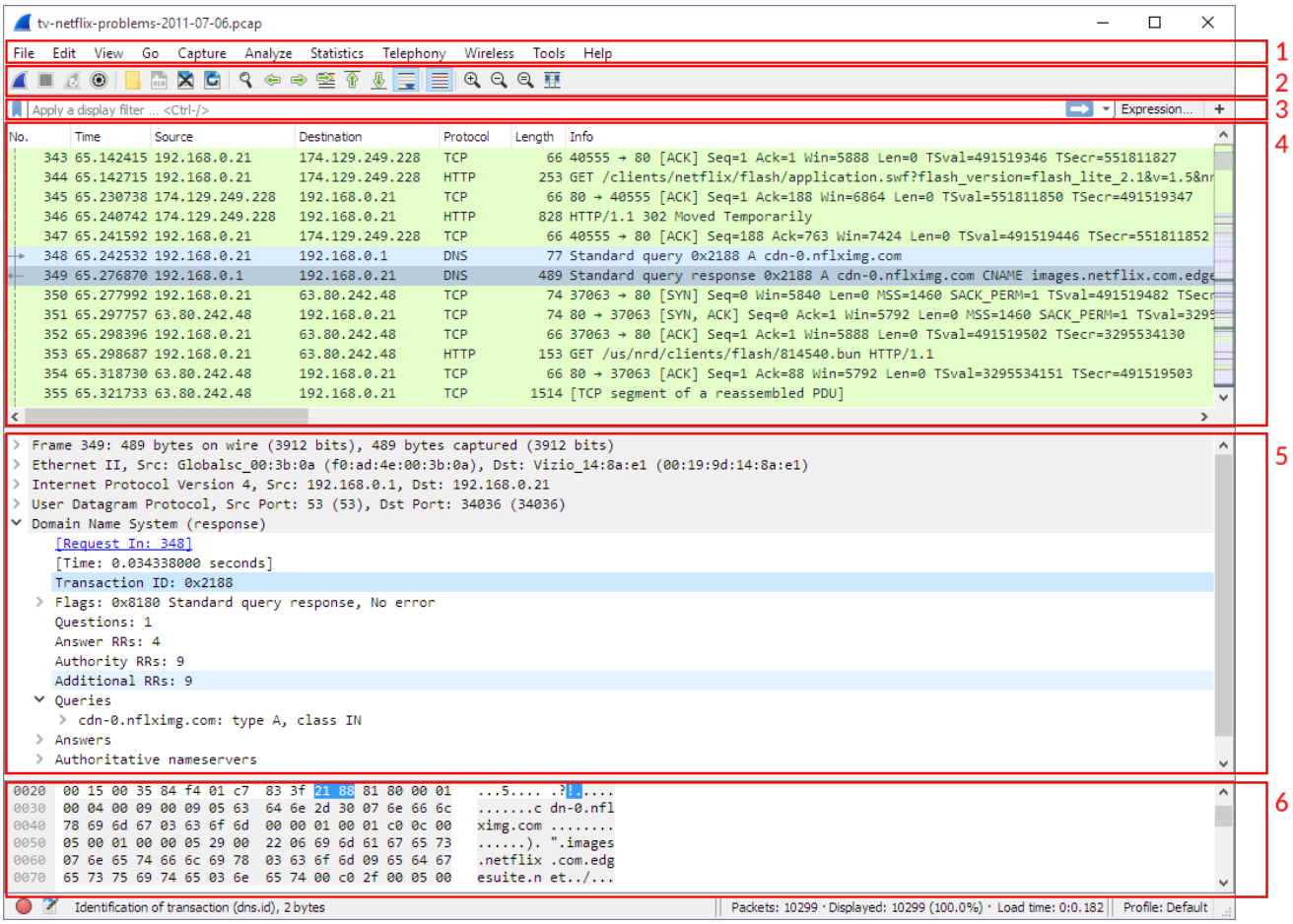
Existen **múltiples modos de transmitir información** a nivel físico y lógico entre dos dispositivos. Por ejemplo, Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth o Ethernet. Para que nuestro dispositivo (ordenador, teléfono, reloj inteligente, etc.) sea capaz de comunicarse utilizando estos protocolos, debe tener una **tarjeta de red** que lo permita. Un portátil, por ejemplo, suele tener tarjetas de red para comunicación por cable (Ethernet), Wi-Fi y Bluetooth. El sistema operativo **detecta las tres tarjetas de red y crea sus correspondientes interfaces de red** (una para cable Ethernet, otra para Wi-Fi y otra para Bluetooth). Las aplicaciones de nuestro dispositivo utilizan estas interfaces de red para recibir y enviar información. En Wireshark podemos seleccionar una o varias interfaces del equipo para capturar todo el tráfico que se envía y se recibe a través de ellas. Dicho tráfico se podrá analizar en tiempo real, o por el contrario, podrá ser almacenado en un fichero con extensión `*.pcap` para su posterior análisis.

Otro concepto importante es el de **paquetes**. En futuras sesiones estudiaremos cómo se envía y procesa la información en las redes de ordenadores a diferentes niveles. Por el momento, es importante saber que los **mensajes que mandamos o recibimos están divididos en fragmentos más pequeños**. Un ejemplo es la sincronización de un reloj inteligente con su teléfono móvil, en el que se transmite mucha información de manera periódica. Se suelen llamar **paquetes, tramas o segmentos**, aunque debemos tener cuidado porque no significan exactamente lo mismo.

Interfaz de usuario de Wireshark

Ventana principal

Una vez seleccionemos una interfaz, la principal ventana que veremos será la siguiente:

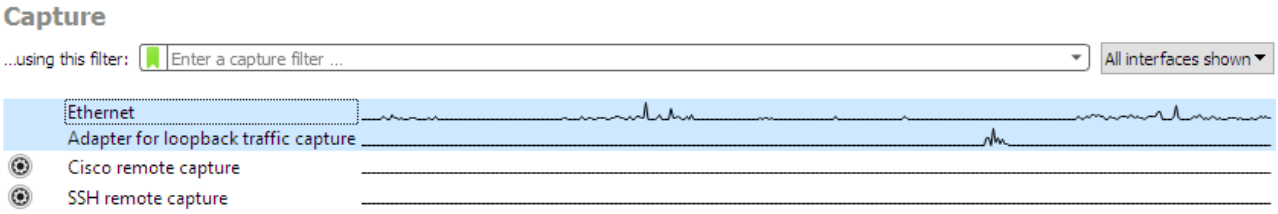


1. El **menú principal**, con las diferentes acciones que permite realizar Wireshark.
2. La **barra de herramientas** principal, que ofrece acceso rápido a las acciones más utilizadas del menú principal.
3. La barra de herramientas de **filtrado**, que permite introducir filtros de visualización que limita la vista de paquetes. Para más información sobre los filtros, se puede consultar esta página http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters
4. El panel de **lista de paquetes**, que muestra un resumen de cada uno de los paquetes capturados.
5. El panel de **detalle de un paquete**, que muestra con más detalle el paquete seleccionado en el panel de lista de paquetes.
6. El panel de **bytes de un paquete**, que muestra la misma información que en panel de detalle de paquete, pero con notaciones en hexadecimal (izquierda) y su correspondiente

valor en ASCII (derecha).

Interfaces de red

Según entremos a Wireshark, podemos **seleccionar una de las interfaces de red disponibles**, para empezar a capturar tráfico. El nombre de la interfaz puede ser descriptivo, por ejemplo, se puede encontrar `eth0` para una interfaz de tipo Ethernet, o `wifi0` para una interfaz de tipo Wi-Fi. Sin embargo en algunos equipos no es claro para el usuario ya que dependerá del sistema operativo y la configuración de este el cómo nombra las interfaces. A la derecha del nombre de la interfaz se puede apreciar la barra de actividad, que indicará la cantidad de paquetes que transitan por la interfaz en tiempo real. En caso de duda, consultar al profesor.



Funcionamiento de Wireshark

Captura

Mientras estemos capturando tráfico, todos los **paquetes enviados y recibidos se guardarán en memoria para que podamos analizarlos**. Una vez que hayamos capturado los paquetes que deseemos, se recomienda parar de capturar para que el resto de paquetes que se intercambian por procesos que no nos interesan no interfieran con nuestro análisis. En caso de que necesitemos repetir el experimento por alguna razón o capturar otra información, se puede reiniciar la captura, desechando todos los paquetes guardados en memoria.

Guardar/abrir archivo de captura

Una vez que hayamos capturado tráfico, se puede **guardar en un fichero `.pcap` para analizarlo en cualquier otro ordenador**, o en cualquier otro momento. Esta captura `.pcap` guarda la lista de paquetes capturados con toda la información que contienen. También podemos **abrir una captura de tráfico hecha previamente**. En algunas prácticas, en vez de capturar nosotros los paquetes deseados, abriremos una captura preparada para la actividad.

Análisis

Una vez que tenemos paquetes para analizar, independientemente de cómo los hayamos obtenido, podemos empezar a analizarlos. Si **seleccionas un paquete en el panel de lista** de paquetes, se **mostrará su contenido** en el panel de detalle y en el de bytes de un paquete. Es importante entender que **la información de estos dos últimos paneles es la misma**, pero representada en diferentes formatos, más amigable para el usuario en el primer panel o su representación 'en bruto' (en realidad se transmite en binario) en el segundo.

Para facilitar la inspección de los paquetes, Wireshark ofrece la información detallada de los paquetes **dividida por capas** (se explicará qué significa esto más adelante en la asignatura). El usuario puede expandir los detalles de cada capa haciendo click en el signo de más (+) o flecha a la izquierda del resumen de cada capa, dependiendo del sistema operativo.

Actividad: Un hacker quiere obtener tu clave

El objetivo de la práctica no es entender el contenido de los paquetes, sino que sepas **cómo usar Wireshark,** para las **siguientes prácticas**. Para simplificar el proceso, vamos a estudiar una comunicación hecha con la aplicación Telnet, que permite una conexión remota entre dos dispositivos de manera muy sencilla. Para este ejemplo **descargaremos** el siguiente fichero **y lo abriremos en Wireshark**, (File → Open) en el menú principal: https://wiki.wireshark.org/uploads/__moin_import__/attachments/SampleCaptures/telnet-raw.pcap

Una vez cargado el fichero, veremos varios paquetes en el panel de lista de paquetes. Si nos fijamos en la columna "Protocol" podremos observar que sólo hay dos tipos de protocolos: **TCP y Telnet**. En la barra de herramientas de **filtrado** escribimos "telnet" (sin comillas) y luego presionaremos la tecla Enter. De esta forma, sólo se mostrarán los paquetes de Telnet.

Las **direcciones IP** mostradas en la lista de paquetes (columnas Source y Destination) nos permiten identificar a cada uno de los ordenadores conectados a Internet. Estas direcciones son de la forma AAA.BBB.CCC.DDD (cuatro números decimales del 0 al 255 separados por puntos). Los paquetes capturados se intercambian entre un **usuario, cuya dirección IP es 192.168.0.2** y un **servidor, con dirección IP 192.168.0.1**. Podemos saber la dirección de cada paquete comprobando cuál es el origen y cuál es destino. Si nos fijamos, el primer paquete lo envía el cliente al servidor (origen 192.168.0.2 y destino 192.168.0.1).

Si seleccionamos dicho paquete, en el detalle, veremos el **contenido** de éste **dentro de la capa de aplicación (Telnet)**. En los primeros paquetes, cliente y servidor intercambian información de control irrelevante para esta práctica. Una vez finalizada esa negociación, el servidor le pedirá al usuario que introduzca su usuario y contraseña (proceso de **login**).

Algo que debemos saber de Telnet, es que cada vez que el usuario pulsa una **tecla**, ésta se **envía directamente** al servidor, por lo que cada paquete de datos del usuario transporta un único carácter. Además, los caracteres \r\n representan el final de la cadena (presionar Enter).

Podemos fijarnos que, por cada carácter enviado, el servidor **contesta** con el **mismo carácter** que ha recibido. Para comprobarlo, podemos revisar el contenido de cada paquete en la lista uno a uno, seleccionar los pares de paquetes que tengan el mismo carácter, y ver cómo las direcciones IP origen y destino se intercambian.

Revisando los paquetes intercambiados, ¿ya sabes **cuál es el usuario y contraseña**?